Guia de Preenchimento do Formulário de Validação do Tema

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA a ser estudada no Projeto Final

Em termos simples: O que está dando errado, falhando ou sendo ineficiente na prática que precisa da engenharia para ser resolvido?

Não escreva sobre um assunto geral. Descreva uma dor real, um defeito, um custo elevado ou uma falha de processo.

- O que colocar:
    1. Onde o poblema acontece (uma fábrica, uma obra, uma empresa, um sistema, um software/simulação).
    2. O que acontece de errado (quebra frequente de componente, desperdício de material, contaminação, tempo elevado de setup, gargalo na produção).
    3. Quais as consequências desse problema (prejuízo financeiro, risco de acidentes, parada de linha, impacto ambiental).
    4. O texto da Situação-Problema deve terminar com uma Pergunta Norteadora. Essa pergunta é a interrogação direta que o seu projeto se proporá a responder até o final do TCC.

2. TEMA (Objeto de análise)

Em termos simples: Qual é o seu título/assunto delimitado? É a junção do "O quê" + "Onde/Em quê".

O tema não pode ser só uma palavra ou uma grande área (ex: "Robotização" ou "Estruturas de Aço"). Ele precisa mostrar exatamente qual equipamento/processo você vai analisar e qual técnica vai usar.

- Exemplo de má escrita de tema: "Análise de vibração."
- Exemplo de boa escrita de tema: "Análise de vibração aplicada ao diagnóstico de falhas prematuras em bombas hidráulicas da linha de produção X."
- Exemplo de boa escrita de tema: "Estudo de viabilidade técnica e econômica para substituição do processo de limpeza química por jateamento mecânico na empresa Y."

3. Descrição dos Objetivos

A) Objetivo Geral

Em termos simples: Qual é a meta principal do trabalho? O que você vai entregar no final? Comece SEMPRE com um verbo no infinitivo (Propor, Dimensionar, Avaliar, Desenvolver, Otimizar).

- Estrutura que pode ser seguida: [Verbo no Infinitivo] + [O seu Tema] + [Para qual finalidade].
- Exemplo de boa escrita de objetivo geral: "Propor um plano de manutenção preditiva baseado em análise de vibração para reduzir as paradas não planejadas nas bombas hidráulicas da empresa X."

B) Objetivos Específicos

Em termos simples: Quais são os passos que você precisa cumprir para atingir o Objetivo Geral? Pode ser de 4 a 5 tópicos em ordem cronológica de execução. Pense no que você vai fazer do primeiro ao último dia do projeto. Comece todos os tópicos com verbos no infinitivo.

- Passo 1 (Mapear/Mesa): Mapear a situação atual ou levantar o histórico de falhas/dados do equipamento.
- Passo 2 (Teoria/Coleta): Coletar dados práticos (medições, simulações, ensaios) ou aplicar as normas técnicas/cálculos aplicáveis.
- Passo 3 (Exame): Examinar os resultados encontrados para identificar a causa raiz ou comparar alternativas.
- Passo 4 (Proposta/Resultado): Dimensionar, propor a solução final ou avaliar o impacto econômico/técnico da melhoria.

OBSERVAÇÃO: os objetivos específicos são diferentes da metodologia. Os objetivos específicos são metas conceituais em ordem cronológica. Eles mostram o progresso do trabalho. Algumas características são:

- Começam SEMPRE com verbo no infinitivo (Levantar, Mapear, Identificar, Dimensionar, Propor).
- Não detalham marcas de equipamentos, nomes de softwares, normas técnicas ou equações.
- São tópicos curtos e diretos (4 a 5).

Já a metodologia é o como fazer, o procedimento técnico de fato. Se outro engenheiro pegar a sua metodologia, ele deve conseguir repetir o seu experimento ou estudo exatamente da mesma forma. Algumas características são:

- Detalha os instrumentos (modelos de sensores, softwares como ANSYS/SolidWorks, bancadas de teste).
- Informa as normas técnicas aplicadas (ex: NBR, ISO, ASME).

- Apresenta os parâmetros e equações adotados, hipóteses de cálculo e procedimentos de medição.
- No Pré-Projeto, deve ser escrita no tempo verbal futuro ("Serão coletados dados...", "Utilizar-se-á o software...").

4. Erros que podem fazer o formulário ser rejeitado:
    - Trabalho puramente teórico: Fazer apenas uma "revisão de literatura" sem aplicação prática, estudo de caso, cálculo ou simulação.
    - Tema amplo demais: Tentar resolver o problema do mundo ou de uma indústria inteira em vez de focar em um componente, máquina ou processo específico.
    - Escopo fora da Engenharia: Focar em custos administrativos, RH ou segurança do trabalho pura sem abordar a parte mecânica/técnica/estrutural de engenharia.